Q-Net

เครือข่ายควอนตัมพัวพัน: เชื่อมต่อความเงียบงันแห่งจักรวาล

โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารสำหรับอารยธรรมระหว่างดวงดาว

NotebookLM

กำแพงค่าความหน่วง: เมื่อแสงเดินทางช้าเกินไป

NotebookLM

ข้อจำกัดทางฟิสิกส์ของเครือข่ายยุคปัจจุบัน

ความไม่เสถียรของ BGP

ตารางเส้นทางไม่สามารถอัปเดตได้ทันในระยะทางไกล
นำไปสู่ Loop ของข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด

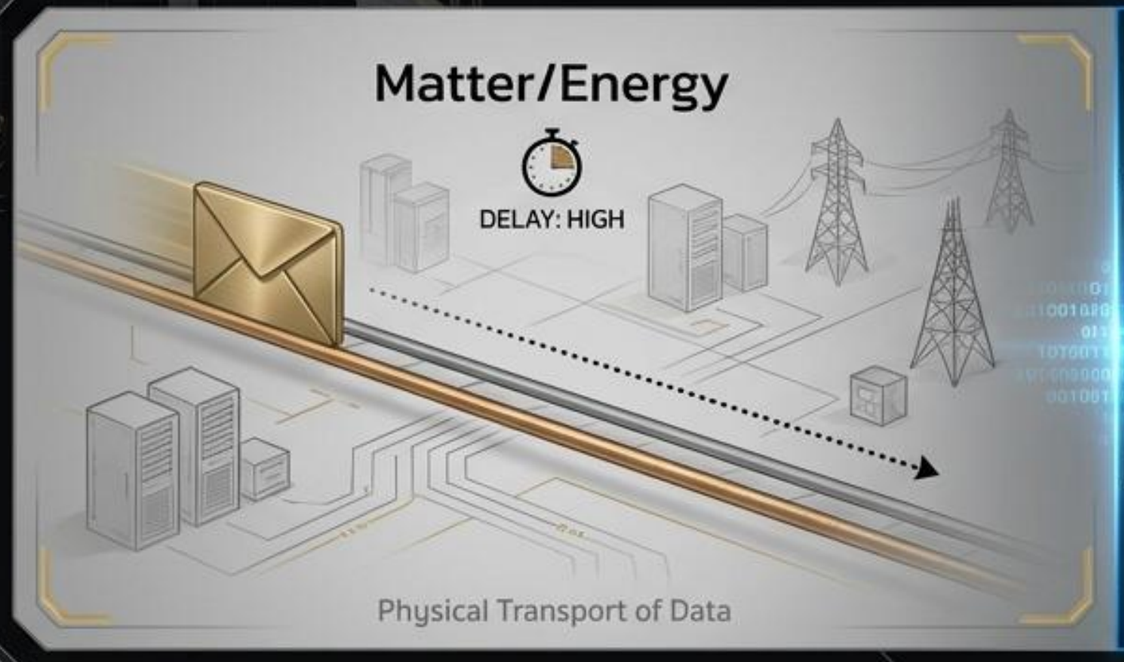
ช่องโหว่ของคลื่นวิทยุ

สัญญาณวิทยุแบบกระจายวงกว้าง (Wide-beam)
สามารถถูกดักจับได้ง่ายในห้วงอวกาศโดยไม่รู้ตัว

NotebookLM

ทางออก: จากการส่งแพ็กเก็ต สู่การเคลื่อนย้ายสถานะ

Quantum State Teleportation



Zero–Latency

ส่งข้อมูลทันทีผ่านการยุบตัวของสถานะพัวพัน

Security by Physics

ป้องกันการดักฟังด้วยทฤษฎี No-Cloning Theorem

Cognitive Routing

เส้นทางถูกกำหนดด้วยค่าความชัดเจน (Fidelity) ไม่ใช่ระยะทาง

NotebookLM

สถาปัตยกรรม 5 เลเยอร์ของ Q-Net

L5 Application: Reality API
(อินเทอร์เฟซเชื่อมต่อจิตสำนึก/AI)

L4 Transport: State Consistency
(การรักษาความเสถียรของสถานะ)

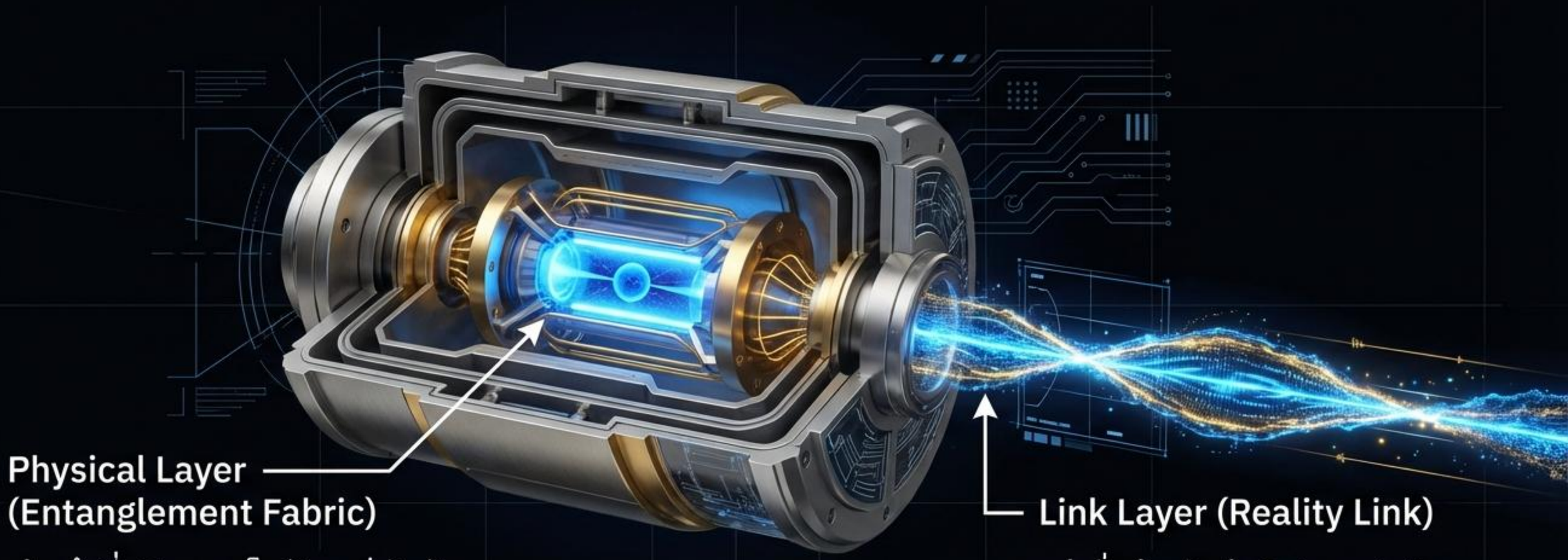
L3 Network: Cognitive Routing
(การหาเส้นทางเชิงค็อกนิทีฟ)

L2 Link: Reality Link
(โปรโตคอลการเคลื่อนย้ายสถานะ)

L1 Physical: Entanglement Fabric
(โครงข่ายการผลิตคู่พัวพัน)

NotebookLM

รากฐาน: โครงข่ายพัวพันและลิงก์แห่งความจริง



Physical Layer (Entanglement Fabric)

ทำหน้าที่ผลิตและเก็บรักษาคู่พัวพัน (Entangled Pairs) ในหน่วยความจำโฟนอนิก (Phononic Memory) เพื่อรอการใช้งาน

Link Layer (Reality Link)

ชุดคำสั่งสำหรับทำ Teleportation Protocol เพื่อส่งข้อมูล qubit |1⟩ จากจุด A ไปยังจุด B อย่างแม่นยำ

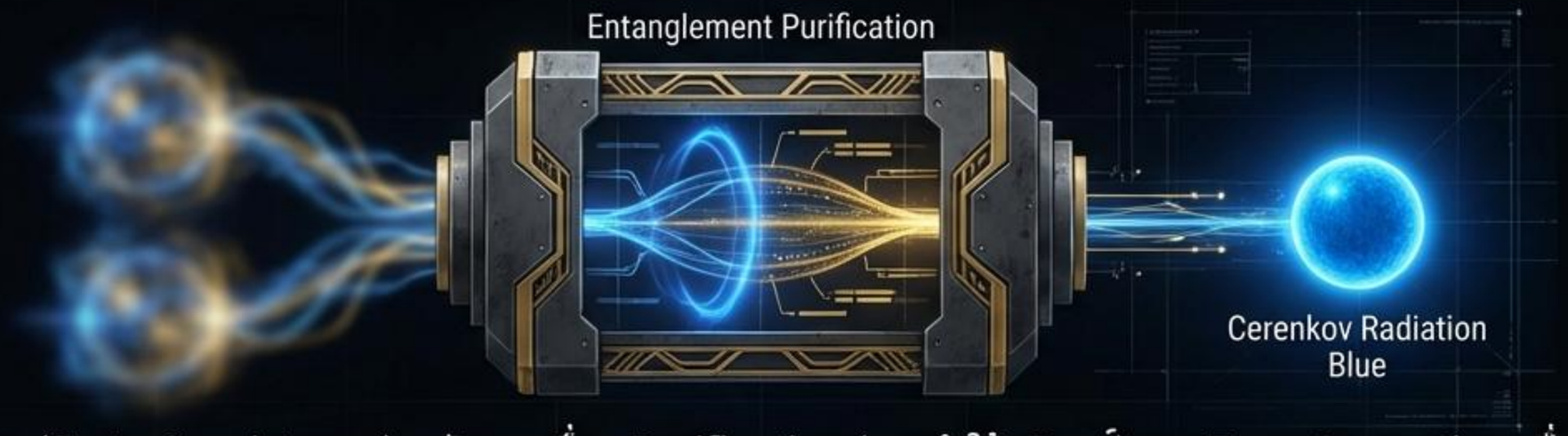
NotebookLM

ความฉลาดของเครือข่าย: Cognitive Routing (Q-CAST)

- **กลไก:** อัลกอริทึม AI ที่ไม่ได้มองแค่ระยะทาง แต่วิเคราะห์ Quantum Link Fidelity (ความสมบูรณ์ของลิงก์)
- **ประโยชน์:** หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีสัญญาณรบกวน (Noise) หรือค่า Decoherence สูงโดยอัตโนมัติ เพื่อรับประกันความสำเร็จในการส่งข้อมูล

NotebookLM

ความเสถียรและการใช้งานจริง

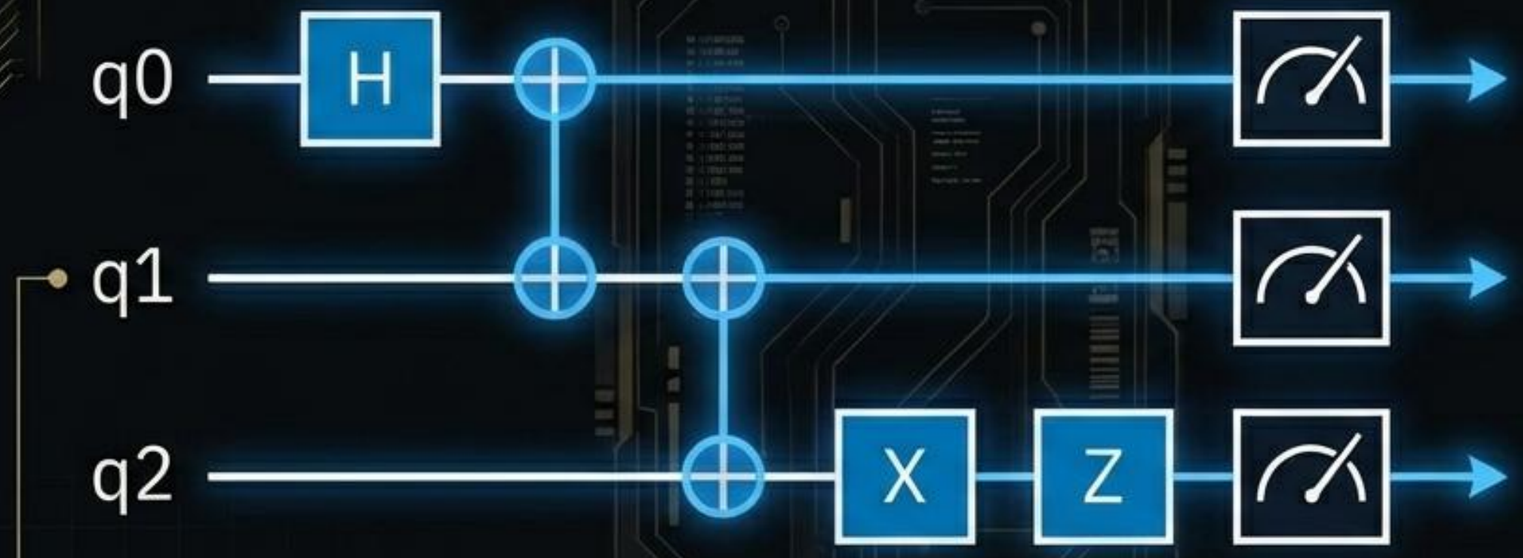


Transport Layer (State Consistency) – จัดการเรื่อง Purification (การทำให้บริสุทธิ์) และ Error Correction เพื่อกู้คืนสถานะที่ถูกรบกวนระหว่างทาง

Application Layer (Reality API) – จุดเชื่อมต่อสุดท้ายสำหรับแปลงสถานะควอนตัมให้เป็นข้อมูลที่ AI หรือมนุษย์เข้าใจได้

NotebookLM

การทดสอบแนวคิด: วงจรเทเลพอร์ต 3-Qubit



- Input State: |1⟩
- → สร้างคู่พัวพัน
- → วัดค่า (Bell Measurement)
- → แก้ไขสถานะปลายทาง

เป้าหมาย: ส่งสถานะเป้าหมาย |1⟩ (Payload) จาก Node A ไปยัง Node B

NotebookLM

ผลการทดสอบ: การจำลองในอุดมคติ

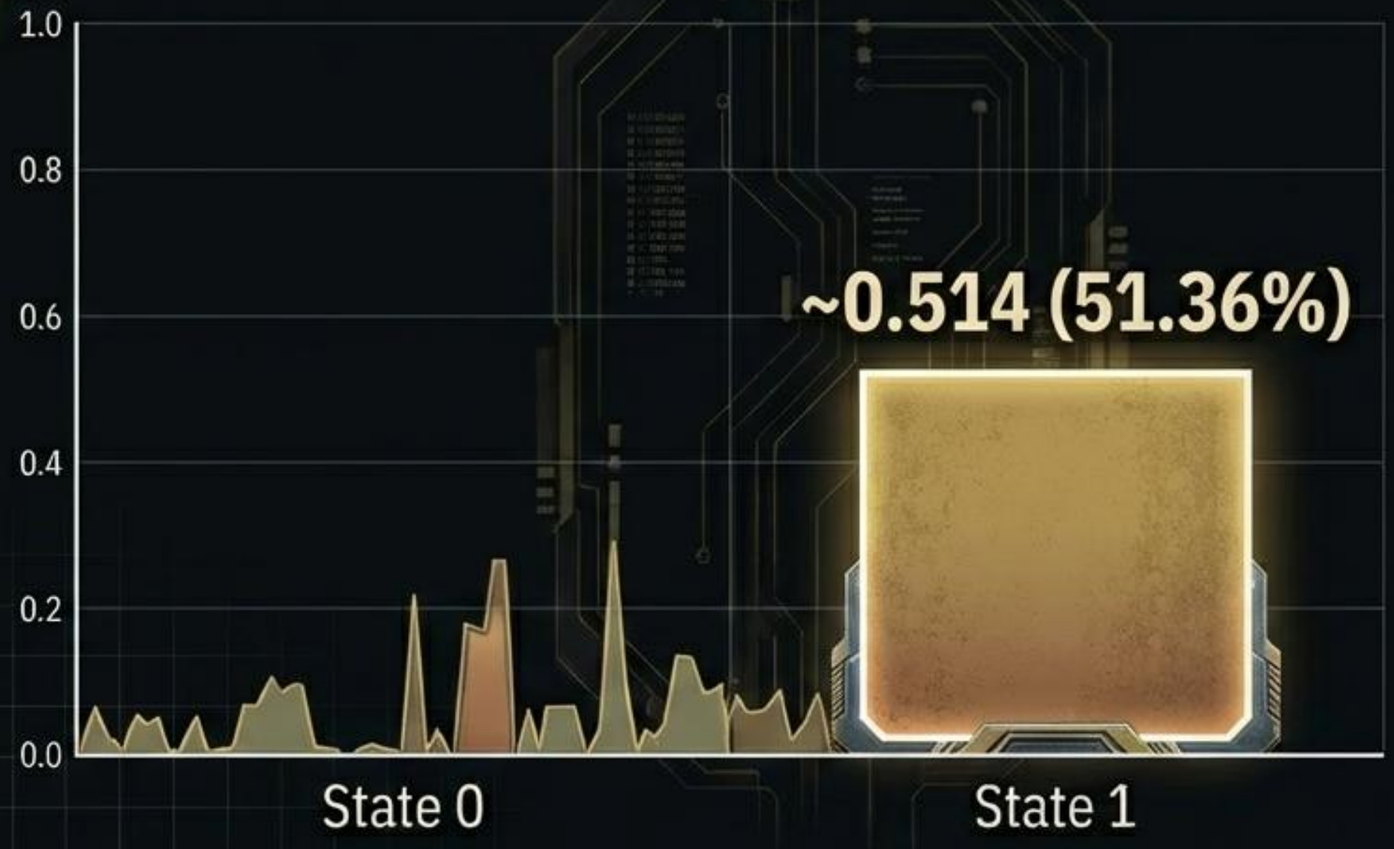
Environment:
Local Simulation
(AerSimulator)

Result: ความสำเร็จ 100%

Conclusion: ยืนยันว่าตรรกะและคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม Q-Net นั้นถูกต้องสมบูรณ์

NotebookLM

ผลการทดสอบ: ฮาร์ดแวร์ควอนตัมจริง



Environment:
IBM Torino
(133-qubit Processor)

Result: ความสำเร็จ ~51.36%

Observation: พบสัญญาณรบกวน (Noise) และความผิดพลาดจากการวัดค่า (Measurement Errors) ซึ่งเป็นเรื่องปกติของฮาร์ดแวร์ยุคปัจจุบัน

NotebookLM

บทวิเคราะห์: ทำไมต้องมี Layer 1 และ 4?

การยืนยัน: ผลลัพธ์นี้ยืนยันว่า Phononic Memory (L1) และ Error Correction (L4) ไม่ใช่แค่ส่วนเสริม แต่เป็น 'สิ่งจำเป็น' ที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้งานจริง

สาเหตุ: Thermal Relaxation และ Decoherence ในระหว่างที่รอการวัดค่า ทำให้ข้อมูลสูญหาย

NotebookLM

แผนงานสู่อนาคต

Phase 1:
Proof of Concept
ยืนยันตรรกะบน
IBM Quantum

Phase 2:
Scaling Entanglement
พัฒนาการผลิตคู่พัวพัน
ให้ต่อเนื่องและเสถียร

Phase 3:
Q-Net Prototype
ทดสอบการรับส่งข้อมูล
ระหว่างดาวเทียมจำลอง

NotebookLM

คณะผู้จัดทำโครงงาน

Quantum Architect:	Pattadon Khumnan
Product Owner / Strategist:	Sitthichok Moknak
Software Engineer:	Nattapat Chamtakhu
Network Analyst:	Sorawit Sukongchareun
Research & Ethics Analyst:	Amonwan Phimphichai

พัฒนาขึ้นในรายวิชา CP352005 Networks

NotebookLM

การประเมินตนเอง

ชื่อ	เข้าร่วมการทำงาน (5)	ความรับผิดชอบ (5)	ความร่วมมือ (5)	คุณภาพงาน (5)	คะแนนรวม (20)
โบร์ท	4	5	4.5	4.5	17.5
บุบู้	3.5	5	4.5	5	18
อัน	5	4	5	4	18
โอ่ง	4.5	4.5	5	4	18
เนย	4	5	4.5	4.5	18.5

ประเมินจากกลุ่ม

ชื่อ	เข้าร่วมการทำงาน (5)	ความรับผิดชอบ (5)	ความร่วมมือ (5)	คุณภาพงาน (5)	คะแนนรวม (20)
โบร์ท	4	5	4	4	17
บุบู้	4	4	4.5	4.5	17
อัน	4	4	5	3	16
โอ่ง	4	4.5	5	4	17.5
เนย	4	5	4	4	17

สู่อารยธรรมหลังยุคอินเทอร์เน็ต
Q-Net ไม่ใช่แค่เครือข่ายใหม่ แต่คือการทลายขีดจำกัดของเวลาและระยะทาง
เพื่อรวบรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวในระดับจักรวาล
Q-Net is not just a new network, but the breaking of time and distance limits to unite humanity on a cosmic scale.
NotebookLM